

王浩宇

电话: (+86) 15253607821

邮箱: 2536381227@qq.com

GitHub: github.com/Messi666j

个人主页: messi666j.github.io

意向岗位: 机器人规划控制 / 机械臂算法工程师 (具身智能)



教育经历

西安交通大学 (985/双一流) 自动化

工学学士

2022.09 - 2026.06

- 学业与语言: 本科阶段综合成绩: GPA 3.45/4.0; 大学英语六级 (CET-6) 604、四级 (CET-4) 608, 具出色的英文技术文献查阅与前沿论文复现能力。
- 核心荣誉/奖项: 2025 年 RoboCup 机器人中国赛国家三等奖 (主力电控)、2023 年全国大学生数学建模竞赛省级一等奖、2024 年美赛 (MCM) H 奖、国家励志奖学金 (2023)、校级奖学金 (2024)、工程实践与创新能力大赛校赛银牌 (2025)。

专业技能

- 编程语言与系统: 熟练掌握 C/C++ (精通现代 C++、STL、面向对象与内存管理) 与 Python; 精通 Linux/Ubuntu 环境、CMake 构建体系、Git 版本控制与 GDB 调试。
- 机械臂与具身控制: 深入掌握多自由度机械臂正逆运动学 (DH 建模/解析数值解)、空间五次多项式平滑插补; 掌握 LeRobot 框架、ACT / Diffusion Policy 模仿学习与主从遥操作数据采集; 熟练使用 MuJoCo 与 Gazebo 进行高保真物理仿真。
- 运动规划与轨迹优化: 深入掌握 A* / Hybrid A* 路径搜索与拓扑剪枝; 精通凸安全走廊 (Convex Safe Corridor) 生成算法; 深入掌握 Minimum Snap 与 B-spline 样条曲线高阶连续平滑轨迹优化及时间分配。
- 运筹优化与机器人控制: 深入掌握模型预测控制 (MPC / LO-MPC, 熟练运用 CasADi/CVXPY 进行 QP/NLP 建模求解)、MPPI 采样控制; 深入掌握数字 PID (位置-速度-电流) 串级控制与电机总线驱动。
- 嵌入式与硬件底层: 熟练掌握 STM32 微控制器固件开发及 FreeRTOS 实时多任务系统; 精通 CAN 总线、串口总线舵机协议 (STS3215)、USART、SPI、I2C; 具备直流无刷电机/M2006 闭环调参实战经验。

项目经历

基于凸安全走廊与 LO-MPC 的多移动机器人协同运动规划

毕业设计

2025.12 - 2026.06

- 系统架构: 针对密集障碍物环境下多智能体协同通行难题, 独立设计并实现了“栅格构建膨胀 → 全局路径搜索剪枝 → 凸安全走廊生成 → Minimum Snap 轨迹优化 → LO-MPC 编队控制”全流程运动规划系统。
- 规划与优化: 构建二维栅格与安全膨胀地图, 采用改进 A* 搜索可行路径并提取关键航点; 设计凸安全走廊算法, 将复杂自由空间精确映射为凸多面体硬约束集; 引入 Minimum Snap 求解带走廊边界约束的高阶多项式轨迹, 实现速度与加速度连续可导。
- 词典序控制与成果: 基于 CasADi 搭建词典序模型预测控制 (LO-MPC) 框架, 优先级分层求解编队保持刚度、避障硬约束与控制输入平滑性 (控制周期 50ms); 在密集走廊中编队跟踪误差 $< 0.05\text{ m}$, 兼顾强鲁棒性与高实时性。

基于 SO-ARM 与 LeRobot 的机械臂遥操作与具身模仿学习

硬件研发/仿真 2025.08 - 2026.01

- 硬件与仿真平台: 基于开源 SO-ARM 架构搭建多自由度串联机械臂实物与主从遥操作 (Teleoperation) 控制端, 底层采用 STS3215 串行总线舵机; 在 MuJoCo 中构建高保真 URDF 动力学仿真场景, 8 月完成空间刚体动力学验证与抓取碰撞仿真。
- 遥操作与数据采集: 接入双目视觉/RGB-D 相机构建手眼视觉通道, 打通主从臂角度实时镜像同步与遥操作轨迹录制链路, 以 50Hz 采样率构建标准化多视角桌面操作数据集, 完成数据清洗与坐标系标定对齐。
- 模仿学习与真机部署: 基于 Hugging Face LeRobot 框架部署 ACT (Action Chunking with Transformers) 与 Diffusion Policy 策略模型, 完成桌面物体精准抓取与放置任务的闭环泛化; 打通从仿真策略训练到物理舵机总线通信的端到端落地。

2025 RoboCup 救援机器人电控系统与机械臂协同控制

电控主力

2024.12 - 2025.05

- 系统设计: 面向废墟搜救场景, 负责研发移动底盘与机械臂协同作业的核心电控系统, 打通“上位机 Linux/ROS 决策 ↔ CAN 总线/串口通信 ↔ STM32 下位机微控制器”高可靠双向通信链路。
- 机械臂控制: 针对废墟精准抓取任务, 主导多自由度串联机械臂正逆运动学解析建模与关节角极限约束解算; 设计笛卡尔空间到关节空间的五次多项式平滑轨迹规划算法, 消除末端冲击振动; 基于 PWM/CAN 总线实现多级数字舵机高响应闭环控制。
- 电机驱动与成果: 完成 DJI M2006 无刷电机底层 CAN 通信驱动, 设计位置-速度双闭环数字 PID 控制器与航位推算里程计; 实现越障底盘平稳运动与机械臂毫米级精准抓取协同, 作为主力队员助力团队斩获 RoboCup 全国三等奖。

综合素质与实践经历

- 团队协作与志愿服务: 西安交通大学校级足球联赛“新生杯”冠军主力 (具备突出的团队凝聚力与抗压执行能力); 彭康书院学导团成员 (数理答疑辅导 50+ 小时); 校招生办校园大使 (志愿宣讲服务 100+ 小时)。